Distribuição do Máximo e do Mínimo

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Introdução

- Hoje avançamos para as **Estatísticas de Ordem**, focando nos extremos: o Máximo e o Mínimo de um conjunto de variáveis aleatórias.
- Na prática, onde isso é usado?
  - **O Mínimo ($Y_{(1)}$):** Tempo de falha de um sistema em **série** (o sistema para quando o *primeiro* componente quebra).
  - **O Máximo ($Y_{(n)}$):** Tempo de falha de um sistema em **paralelo** (o sistema só para quando o *último* componente quebra).
- Vamos construir essas distribuições usando pura lógica e a **Função de Distribuição Acumulada (FDA)**.

Distribuição do Máximo

Distribuição do Mínimo

- Agora queremos a distribuição do mínimo:

$$Y_{(1)} = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$$

- Queremos $P(Y_{(1)} \leq z)$, que é difícil de tratar diretamente.
- Analisando o complementar $[P(Y_{(1)} > z)]$ é mais simples, pois

$$Y_{(1)} > z \Leftrightarrow X_1 > z, \ldots, X_n > z$$

- Como as variáveis são independentes:

$$P(Y_{(1)} > z) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i > z)$$

Distribuição do Mínimo

- Voltando para a Acumulada:

$$F_{Y_{(1)}}(z) = P(Y_{(1)} > z) = 1 - \prod_{i=1}^{n} P(X_i > z)$$

Proposição 11.1: Formalização

Seja $X_1, \ldots, X_n$ v.a.i. com distribuições acumuladas F_{X_i}.

- **Distribuição do Máximo** – a acumulada é o produto das acumuladas individuais:

$$F_{Y_{(n)}}(w) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(w)$$

- **Distribuição do Mínimo** – a acumulada depende do produto das probabilidades complementares:

$$F_{Y_{(1)}}(z) = 1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - F_{X_i}(z)]$$

Aplicação: Confiabilidade de Sistemas

Suponha $X_1, \ldots, X_n$ = tempos de vida de componentes.

- Sistema em Série: Falha quando o primeiro quebra
  - Tempo de vida do sistema: $\min(X_1, \ldots, X_n)$
  - Exemplos: pisca-pisca antigo, linha de produção
- Sistema em Paralelo: Falha quando o último quebra
  - Tempo de vida do sistema: $\max(X_1, \ldots, X_n)$
  - Exemplos: motores de avião, servidores com backup

Exemplo 11.1

Sejam $X_1, \ldots, X_n$ independentes com distribuição Uniforme(0, 1).

a. Determine a distribuição do máximo.

b. Determine a distribuição do mínimo.

c. Determine a função de densidade do máximo

Exemplo 11.2

Sejam $X_1, \ldots, X_n$ variáveis independentes com distribuição Exponencial de média $\mathbb{E}(X_i) = \lambda_i$.

a. Determine a distribuição do mínimo.

b. Determine a distribuição do máximo.

c. Determine a função de densidade do mínimo

Fim